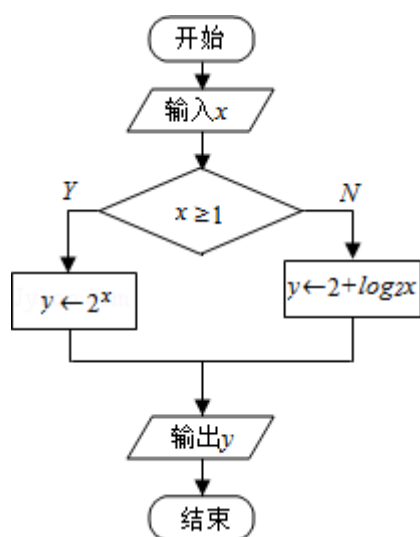


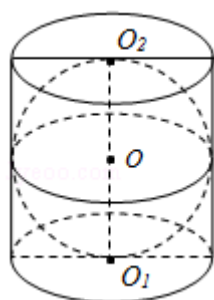
2017年江苏省高考数学试卷

一.填空题

- (5分) 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, a^2 + 3\}$. 若 $A \cap B = \{1\}$, 则实数 a 的值为_____.
- (5分) 已知复数 $z = (1+i)(1+2i)$, 其中 i 是虚数单位, 则 z 的模是_____.
- (5分) 某工厂生产甲、乙、丙、丁四种不同型号的产品, 产量分别为200, 400, 300, 100件. 为检验产品的质量, 现用分层抽样的方法从以上所有的产品中抽取60件进行检验, 则应从丙种型号的产品中抽取_____件.
- (5分) 如图是一个算法流程图: 若输入 x 的值为 $\frac{1}{16}$, 则输出 y 的值是_____.



- (5分) 若 $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{6}$. 则 $\tan\alpha =$ _____.
- (5分) 如图, 在圆柱 O_1O_2 内有一个球 O , 该球与圆柱的上、下底面及母线均相切, 记圆柱 O_1O_2 的体积为 V_1 , 球 O 的体积为 V_2 , 则 $\frac{V_1}{V_2}$ 的值是_____.



7. (5分) 记函数 $f(x) = \sqrt{6+x-x^2}$ 定义域为 D . 在区间 $[-4, 5]$ 上随机取一个数 x , 则 $x \in D$ 的概率是_____.

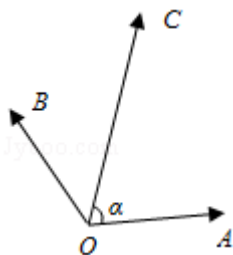
8. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 双曲线 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的右准线与它的两条渐近线分别交于点 P, Q , 其焦点是 F_1, F_2 , 则四边形 F_1PF_2Q 的面积是_____.

9. (5分) 等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数, 其前 n 项为 S_n , 已知 $S_3 = \frac{7}{4}$, $S_6 = \frac{63}{4}$, 则 $a_8 =$ _____.

10. (5分) 某公司一年购买某种货物 600 吨, 每次购买 x 吨, 运费为 6 万元/次, 一年的总存储费用为 $4x$ 万元. 要使一年的总运费与总存储费用之和最小, 则 x 的值是_____.

11. (5分) 已知函数 $f(x) = x^3 - 2x + e^x - \frac{1}{e^x}$, 其中 e 是自然对数的底数. 若 $f(a-1) + f(2a^2) \leq 0$. 则实数 a 的取值范围是_____.

12. (5分) 如图, 在同一个平面内, 向量 $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ 的模分别为 1, 1, $\sqrt{2}$, $\vec{OA}$ 与 $\vec{OC}$ 的夹角为 α , 且 $\tan \alpha = 7$, $\vec{OB}$ 与 $\vec{OC}$ 的夹角为 45° . 若 $\vec{OC} = m\vec{OA} + n\vec{OB}$ ($m, n \in \mathbb{R}$), 则 $m+n =$ _____.



13. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中, $A(-12, 0)$, $B(0, 6)$, 点 P 在圆 $O: x^2 + y^2 = 50$ 上. 若 $\vec{PA} \cdot \vec{PB} \leq 20$, 则点 P 的横坐标的取值范围是_____.

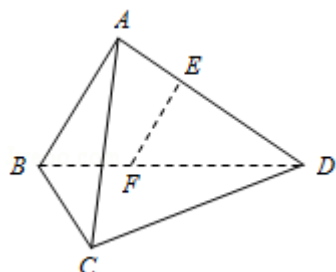
14. (5分) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 1 的函数, 在区间 $[0, 1)$ 上, $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in D \\ x, & x \notin D \end{cases}$, 其中集合 $D = \{x | x = \frac{n-1}{n}, n \in \mathbb{N}^*\}$, 则方程 $f(x) - \lg x = 0$ 的解的个数是_____.

二.解答题

15. (14分) 如图, 在三棱锥A - BCD中, $AB \perp AD$, $BC \perp BD$, 平面ABD $\perp$ 平面BCD, 点E、F (E与A、D不重合) 分别在棱AD, BD上, 且 $EF \perp AD$.

求证: (1) $EF \parallel$ 平面ABC;

(2) $AD \perp AC$.



16. (14分) 已知向量 $\vec{a} = (\cos x, \sin x)$, $\vec{b} = (3, -\sqrt{3})$, $x \in [0, \pi]$.

(1) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求x的值;

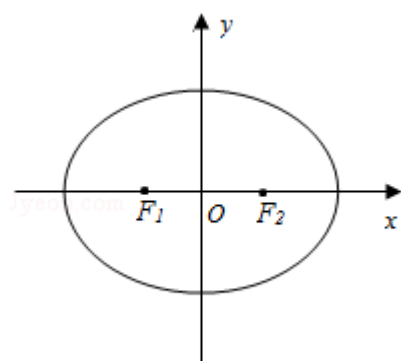
(2) 记 $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b}$, 求f(x) 的最大值和最小值以及对应的x的值.

17. (14分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)

的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $\frac{1}{2}$, 两准线之间的距离为8. 点 P 在椭圆 E 上, 且位于第一象限, 过点 F_1 作直线 PF_1 的垂线 l_1 , 过点 F_2 作直线 PF_2 的垂线 l_2 .

(1) 求椭圆 E 的标准方程;

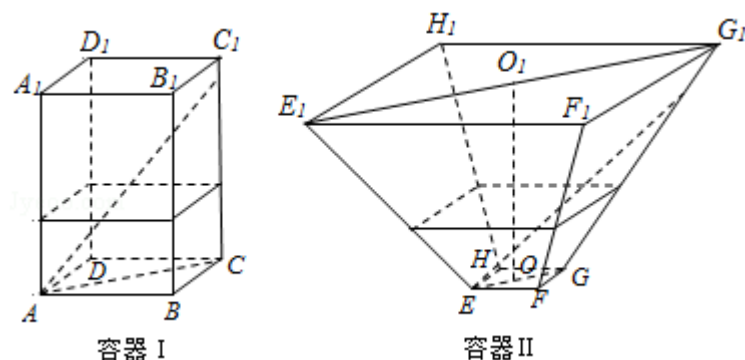
(2) 若直线 l_1, l_2 的交点 Q 在椭圆 E 上, 求点 P 的坐标.



18. （16分）如图，水平放置的正四棱柱形玻璃容器Ⅰ和正四棱台形玻璃容器Ⅱ的高均为32cm，容器Ⅰ的底面对角线AC的长为 $10\sqrt{7}$ cm，容器Ⅱ的两底面对角线EG， E_1G_1 的长分别为14cm和62cm．分别在容器Ⅰ和容器Ⅱ中注入水，水深均为12cm．现有一根玻璃棒l，其长度为40cm．（容器厚度、玻璃棒粗细均忽略不计）

（1）将l放在容器Ⅰ中，l的一端置于点A处，另一端置于侧棱 CC_1 上，求l没入水中部分的长度；

(2) 将I放在容器Ⅱ中，I的一端置于点E处，另一端置于侧棱GG₁上，求I没入水中部分的长度.



19. (16分) 对于给定的正整数 k ，若数列 $\{a_n\}$ 满足： $a_{n-k}+a_{n-k+1}+\dots+a_{n-1}+a_{n+1}+\dots+a_{n+k-1}+a_{n+k}=2ka_n$ 对任意正整数 n ($n>k$) 总成立，则称数列 $\{a_n\}$ 是“P(k) 数列”.

- (1) 证明：等差数列 $\{a_n\}$ 是“P(3) 数列”；
- (2) 若数列 $\{a_n\}$ 既是“P(2) 数列”，又是“P(3) 数列”，证明： $\{a_n\}$ 是等差数列.

20. (16分) 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ ($a > 0, b \in \mathbb{R}$) 有极值, 且导函数 $f'(x)$ 的极值点是 $f(x)$ 的零点. (极值点是指函数取极值时对应的自变量的值)
- (1) 求 b 关于 a 的函数关系式, 并写出定义域;
- (2) 证明: $b^2 > 3a$;
- (3) 若 $f(x), f'(x)$ 这两个函数的所有极值之和不小于 $-\frac{7}{2}$, 求 a 的取值范围.

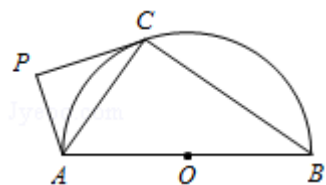
二.非选择题，附加题（21-24选做题）【选修4-

1：几何证明选讲】（本小题满分0分）

21. 如图，AB为半圆O的直径，直线PC切半圆O于点C， $AP \perp PC$ ，P为垂足.

求证：（1） $\angle PAC = \angle CAB$ ；

（2） $AC^2 = AP \cdot AB$.



[选修4-2：矩阵与变换]

22. 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.

(1) 求 AB ;

(2) 若曲线 $C_1: \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$ 在矩阵 AB 对应的变换作用下得到另一曲线 C_2 , 求 C_2 的方程.

[选修4-4：坐标系与参数方程]

23. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = -8 + t \\ y = \frac{t}{2} \end{cases}$ (t 为参数),

曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2s^2 \\ y = 2\sqrt{2}s \end{cases}$ (s 为参数). 设 P 为曲线 C 上的动点, 求点 P 到直

线 l 的距离的最小值.

[选修4-5：不等式选讲]

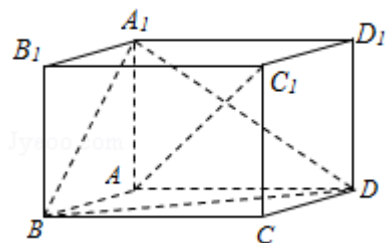
24. 已知 a, b, c, d 为实数，且 $a^2+b^2=4$ ， $c^2+d^2=16$ ，证明 $ac+bd\leq 8$.

【必做题】

25. 如图，在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AA_1\perp$ 平面 $ABCD$ ，且 $AB=AD=2$ ， $AA_1=\sqrt{3}$ ， $\angle BAD=120^\circ$.

(1) 求异面直线 A_1B 与 AC_1 所成角的余弦值；

(2) 求二面角 $B - A_1D - A$ 的正弦值.



26. 已知一个口袋有 m 个白球， n 个黑球（ $m, n \in \mathbb{N}^*$ ， $n \geq 2$ ），这些球除颜色外全部相同．现将口袋中的球随机的逐个取出，并放入如图所示的编号为1，2，3，...， $m+n$ 的抽屉内，其中第 k 次取出的球放入编号为 k 的抽屉（ $k=1, 2, 3, \dots, m+n$ ）．

1	2	3	...	$m+n$
---	---	---	-----	-------

（1）试求编号为2的抽屉内放的是黑球的概率 p ；

（2）随机变量 x 表示最后一个取出的黑球所在抽屉编号的倒数， $E(X)$ 是 X 的数学期望，证明 $E(X) < \frac{n}{(m+n)(n-1)}$ ．